

时间作为多层级状态演化的关系尺度

基于递归 SMIC 框架的时间结构重构与初步检验

张楷明 | 独立研究者 | 2026 年 9 月

摘要

时间究竟是独立存在的实体、主观意识制造的错觉，还是由更基础的系统结构所产生的关系尺度？本文提出一种基于 SMIC（模块、交互、约束、状态）的候选时间框架。其核心主张不是“时间不存在”，也不是把时间当作外部容器，而是将时间理解为多层级系统持续状态演化、递归重构以及跨系统关系协调所形成的结构尺度。本文进一步提出时间序、时间尺度和时间箭头三个层次，并以“过去状态递归模块化”“过去不可达”“逆转闭包”等概念解释历史如何进入后续状态。为避免循环论证，本文坚持先描述状态转换而不预设时间变量，再讨论如何构造时间度量。基于一组可复现的 synthetic falsification benchmark，结果显示：交互结构对状态序恢复具有明显作用；稳定、可重复的状态转换参照能够改善相对时间尺度估计；在具有耗散/噪声的模型中，交互扩散与历史精确逆转成本和逆转闭包扩大呈条件性关系。但实验同时表明，单纯状态路径几何不能识别绝对持续时间，递归模块化的独立增益尚未建立，“最小阻力”亦未被证明为自然规律。因此，本文将机学时间论定位为一种可进一步形式化和证伪的系统理论框架，而非已经被实验证实的新物理定律。

关键词：时间哲学；系统理论；SMIC；递归状态演化；时间箭头；多尺度系统；可达性；逆转闭包

一、问题提出：我们究竟在问“时间存在”什么

日常语言中的“时间”同时承担至少四种功能：表示事件先后、表示持续长短、表示方向性，以及为不同系统建立共同的计量坐标。由此产生了一个常见误区：当有人说“时间不存在”时，实际上可能是在否定绝对时间、否定时间流逝、否定时间作为基本变量，或者否定任何时间结构。这些命题不能混为一谈。McTaggart 的经典论证直接攻击时间的某种动态本体结构；Barbour 则主张基本层面的时间或持续性可以被消除；Rovelli 等人的研究讨论时间在量子引力中是否是基本量。与这些路线相比，本文所提出的机学立场更加克制：时间不是独立实体，但仍可以具有结构性和关系性实在。

本文的出发点是一个直观命题：“时间是状态到另一个状态的距离。”经过讨论与实验检验，这一表述必须进一步升级，因为端点距离无法区分不同演化路径，也无法在没有速率标定的情况下识别绝对

持续时间。更适合的工作定义是：时间是系统状态演化路径及其结构关系所形成的有向、可比较、可度量尺度。

二、机学的基本时间命题

SMIC = (M, I, C, S)

M 表示模块，I 表示交互，C 表示约束，S 表示状态。本文并不把四个符号当作静态分类，而将其理解为系统在不同尺度上递归组织自身的基本结构语言。

机学时间论的候选链条为：

SMIC -> 状态 -> 状态转换 -> 有序关系 -> 演化路径 -> 路径度量 -> 时间

这意味着时间不再是状态变化发生的外部容器，而是系统演化结构被比较和度量后的一个结果性描述。

三、时间不是实体，但并非因此“不存在”

本文区分实体存在、状态存在、关系存在、结构存在与尺度存在。距离、温度、压力、速度等不是独立物质实体，但可以是真实、稳定、可测量的关系或尺度量。以同一标准，时间可以不具有独立实体性，同时具有结构存在与关系存在。

存在层次	含义	时间的对应形式
实体存在	作为独立对象或物质存在	时间不属于这一层面的实体
状态存在	系统处于某种结构配置	状态切片/配置
关系存在	对象之间形成可比较关系	先后、演化关联
结构存在	关系形成稳定结构	时间序、时间箭头
尺度存在	用于比较和度量演化	秒、分、小时等

四、时间没有绝对统一的内部尺度

不同系统具有不同的结构、寿命、交互密度和特征演化速率。浮游生物的一天可以覆盖其整个生命周期，而一棵大树的一天只可能代表极小的结构变化。这里的“不等”并不意味着它们处于彼此隔离的时间宇宙，而是意味着不同模块存在不同的特征时间尺度。

机学进一步使用“同步并发”描述这一关系：不同系统可以同时参与更大的整体演化网络，却不必拥有相同的内部速率，也不必共享一个绝对的“现在”。人类通过稳定、可重复的状态转换过程，把这种复杂关系编码成秒、分钟、小时、年份和历法；因此时间坐标是人类的计量制度，而不是时间结构本身。

五、过去不可达与递归模块化

本文最具机学特征的命题之一，是把过去状态理解为后续系统中的新模块。不是简单地说“过去影响现在”，而是：过去作为当前状态的角色已经终止，但其结构经过重组、吸收和模块化后进入下一轮演化。

$$S_n \rightarrow M_{(n+1)} \rightarrow S_{(n+1)}$$

因此，昨天的身体状态、经验与记忆并不是“昨天仍然在和今天直接交互”，而是已经转化为今天系统中的模块，并参与今天新的交互与约束。由此得到一个关键区分：过去不可触达，不等于过去失效。

本文暂不要求“过去状态切片作为完整结构永远存在”。这是一个更强的本体论假设，可以与区块宇宙等观点比较，但并不是“过去不可达”的逻辑必然结论。

六、同步并发重构与逆转闭包

一个局部事件并不是孤立发生的。例如鸡蛋打碎这一事件，不仅改变鸡蛋本身，还同时改变空气、桌面、声波、热、人的动作以及更细尺度上的分子排列。局部状态变化因此嵌套在更大的系统同步并发重构中。

在此基础上，本文提出“逆转闭包”作为候选概念：为了把一个系统精确恢复到某个历史状态，需要共同处理的最小耦合集合。其思想可写为：

$$A \subseteq C(A)$$

当交互结构更深、更密、更广时，逆转闭包可能扩大，进而使精确历史恢复的控制成本上升。需要强调，这不是声称“局部逆转必然需要逆转整个宇宙”，而是指出：局部系统的历史已经进入与其形成实际耦合的更大结构。

七、时间序、时间尺度与时间箭头

层次	核心问题	机学候选来源
时间序 Order	谁先、谁后？	状态转换与可达关系
时间尺度 Duration	相隔多远？	演化路径的可比较度量
时间箭头 Arrow	为什么朝这个方向？	可达性不对称、历史耦合与逆转成本

三者不能混为一谈。一个系统可以存在先后关系，却不提供足以恢复绝对时长的尺度；不同系统可以拥有不同特征速率，却仍能通过交互建立事件对应；宏观时间箭头可以表现为不可逆结构，但这不等于所有微观动力学都不可逆。

八、时钟：时间的发现还是演化尺度的参照

机学把时钟定义为稳定、可重复的状态转换参照系统。人类并不是直接“看见”一个叫作时间的实体，而是用一个高度稳定的过程与其他过程进行比较。现行国际单位制的秒以铯-133 原子的特定超精细跃迁频率定义，这体现了时间计量的操作性本质。

因此应当区分：时间结构与时间坐标。前者来自系统演化和关系结构；后者是人类为了交流、协调和测量而建立的标准化表示系统。

九、与现有时间理论的关系

机学并不主张从零开始重新发现“关系时间”。亚里士多德关于时间与变化的关系、莱布尼茨的关系论、McTaggart 对时间实在性的批判，已经提供了重要思想前史。现代研究进一步发展了无基本时间、内部时钟、热力学时间等路线。

路线	主要主张	机学的区别
关系论	时间不是独立容器，而体现事件关系	机学进一步把关系工程化为 M-I-C-S 及递归状态转换
McTaggart	时间的某种动态结构不真实	机学不否定全部时间结构，而区分序、尺度、箭头
Barbour	时间/持续性可以在基本层消除	机学保留时间的结构实在性
Rovelli / Page-Wootters	基本层面不必有外部时间，局部可出现演化	机学尝试从一般系统结构而非仅量子时钟构造时间

路线	主要主张	机学的区别
Thermal Time	时间流可与系统状态/热力学结构联系	机学把候选基础扩展到 M-I-C-S
Causal Set	顺序关系可以是时空基础结构的一部分	机学强调状态转换、交互与递归，而不把因果当作唯一底层
Thermodynamic geometry	状态空间度量可刻画路径与耗散	机学关注更一般的多尺度系统结构与历史模块化

十、实验：从无时间输入检验理论边界

为避免循环论证，实验首先禁止输入 timestamp、second、minute、hour、elapsed time、chronological index 和采样频率，只向模型提供状态向量、结构摘要、交互差分 and 约束指示器。真实时间仅在评估阶段恢复。实验使用第二版 synthetic falsification benchmark，共包含递归 SMIC 消融、路径与稳定状态转换参照、多尺度共同演化、时间箭头/逆转闭包以及两种综合阻力定义。

实验	主要结果	解释边界
A 递归 SMIC 与消融	SMIC full $\tau=0.337$ ；去 I 后 -0.010 ；去 M 0.336 ；去 C 0.344 ；仅状态 0.011	交互结构有明显作用；尚不能证明递归模块化与约束具有独立不可替代性
B 路径尺度与稳定参照	Endpoint $R^2=0$ ；Path $R^2=0$ ；Path + stable reference $R^2=0.537$ ，rank=0.896	支持稳定演化参照用于相对尺度比较；不支持无标度路径直接产生绝对时长
C 可逆性与逆转闭包	可逆系统 reverse cost 约 $5e-14$ ；不可逆系统 $6.16 \rightarrow 30.06$ ，并随交互密度增大	支持在特定耗散系统中交互扩散可提高精确历史恢复成本
D 最小阻力	复合阻力选择路径平均长度 1.299；复合阻力 2.942 为候选中最低	只能证明所定义的目标函数具有选择能力，不能证明自然界普遍遵循该形式

实验的总体结论是条件性支持而非定律确认。尤其重要的是，单纯路径几何无法识别绝对持续时间；这是路径重参数化不变性带来的识别性限制。实验也没有建立机学相对于 state-space、manifold、multiple-timescale 或 thermodynamic approaches 的独立预测增益。

十一、理论命题的当前强度

命题	当前状态
时间不是独立实体，但具有关系/结构实在性	核心哲学立场，可与多种现有立场比较
时间是万物状态演化的关系尺度	核心候选定义，需要进一步形式化
过去状态递归模块化进入下一轮演化	机学原创性较强的候选机制，尚缺独立经验检验
过去不可达	可作为结构性候选命题，需要严格定义“可达”
逆转闭包随交互扩大而扩大	在当前模型中得到条件性支持
最小阻力路径是自然规律	尚未证明，不应过度宣称
过去状态切片完整持续存在	额外本体论假设，暂不定论

十二、讨论：机学真正可能贡献什么

本文不把“时间是关系性的”本身包装为原创，因为这一思想已有悠久传统。更具机学特色的地方在于：把时间问题放进递归 SMIC 结构中，把过去解释为后续系统中的模块，把历史不可达转化为可达性与控制问题，并尝试以同一套语言处理时间序、时间尺度和时间箭头。

这一框架最重要的下一步不是继续增加哲学概念，而是建立无时间输入的形式模型，定义不偷渡时间的状态演化动力学，并检验它能否在适当条件下恢复已知的时间测量关系，同时产生现有方法不能自然得到的新预测。

十三、结论

机学时间论提出：时间不是脱离万物独立流动的实体，也不是人类意识制造的纯粹错觉。万物在多层级、不同速率下持续发生状态演化，并通过交互与约束进入共同的演化网络。过去状态不可直接触达，但可以经过递归转化形成新的模块，参与后续系统演化。人类用稳定、可重复的演化过程把这种关系结构标准化为秒、分、小时、年等时间坐标。因此，“时间存在”与“时间不是实体”可以同时成立。

时间 = 万物状态演化的关系尺度

SMIC -> 状态演化 -> 递归模块化 -> 可达路径 -> 演化尺度 -> 时间

现阶段，这一理论应被视为可检验的系统理论框架，而不是已经证实的新物理定律。其科学价值取决于后续能否在真实多尺度数据中证明：SMIC 所刻画的结构能够带来可重复、可迁移且无法由现有方法同样自然获得的预测增益。

参考文献

- [1] McTaggart, J. E. (1908). The Unreality of Time. *Mind*, 17(68), 457-474. DOI: 10.1093/mind/XVII.4.457.
- [2] Barbour, J. (1999). *The End of Time: The Next Revolution in Our Understanding of the Universe*. Weidenfeld & Nicolson / Oxford University Press.
- [3] Rovelli, C. (1991). Time in quantum gravity: An hypothesis. *Physical Review D*, 43(2), 442-456. DOI: 10.1103/PhysRevD.43.442.
- [4] Page, D. N., & Wootters, W. K. (1983). Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. DOI: 10.1103/PhysRevD.27.2885.
- [5] Connes, A., & Rovelli, C. (1994). Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917.
- [6] Bombelli, L., Lee, J., Meyer, D., & Sorkin, R. D. (1987). Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59(5), 521-524.
- [7] Coifman, R. R., & Lafon, S. (2006). Diffusion maps. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 21(1), 5-30. DOI: 10.1016/j.acha.2006.04.006.
- [8] Sivak, D. A., & Crooks, G. E. (2012). Thermodynamic metrics and optimal paths. *Physical Review Letters*, 108, 190602. DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.190602.
- [9] PSSXiv. 哲学社会科学预印本平台使用帮助与平台说明。 <https://pssxiv.cn/user/help.htm>

说明：本文实验部分采用 2026-09-11 的 *synthetic falsification benchmark* 结果；实验结论的强度严格受其 *synthetic*、模型定义和识别性边界限制。